



Tổng quan về các bài thi trong đề

TT	Tên bài	File Chương trình	File dữ liệu	File kết quả	Điểm
1	Đi bộ	WALK.*	WALK.INP	WALK.OUT	7,0
2	Tổng XOR	SUMXOR.*	SUMXOR.INP	SUMXOR.OUT	7,0
3	Du lịch	TOURIST.*	TOURIST.INP	TOURIST.OUT	6,0

Phần mở rộng của File chương trình là PAS hoặc CPP tùy theo ngôn ngữ lập trình sử dụng là Pascal hoặc C++

Viết chương trình giải các bài toán sau:

Bài 1. Đi bộ (7 điểm)

Hàng ngày Vinh (là nhân viên của công ty tin học ABC) xuất phát từ nhà ở vị trí $(0,0)$ đến chỗ làm việc ở vị trí (n,n) . Do cả chỗ ở và chỗ làm việc đều trong khu đô thị mới nên Vinh luôn di chuyển theo các tuyến phố song song với một trong hai trục tọa độ. Giám đốc công ty ABC là con người rất mê tín nên ông ta yêu cầu các nhân viên khi đi làm không được đi theo hướng Tây hoặc hướng Nam (Coi hướng dương của trục tung là hướng Bắc và hướng dương của trục hoành là hướng Đông). Để hỗ trợ cho các nhân viên, ông ta cũng bố trí m tuyến xe buýt, tuyến xe buýt thứ i có điểm xuất phát là (x_{1i}, y_{1i}) và điểm kết thúc tại (x_{2i}, y_{2i}) . Tất nhiên $x_{1i} \leq x_{2i}$ và $y_{1i} \leq y_{2i}$ ($\forall i = 1 \div m$).

Yêu cầu: Hãy xác định độ dài tối thiểu của đoạn đường mà Vinh phải đi bộ

Dữ liệu: Vào từ file văn bản WALK.INP

- Dòng đầu tiên chứa hai số nguyên dương n, m ($1 \leq n \leq 10^9, 1 \leq m \leq 10^5$)
- m dòng tiếp theo, dòng thứ i chứa bốn số nguyên $x_{1i}, y_{1i}, x_{2i}, y_{2i}$ với mô tả điểm xuất phát và điểm đến tuyến xe buýt thứ i

Kết quả: Ghi ra file văn bản WALK.OUT một số nguyên duy nhất là kết quả tìm được

Ví dụ:

WALK . INP	WALK . OUT
3 2 0 1 0 2 1 2 2 3	3

Subtasks:

- Subtask 1: $n, m \leq 1000$ [20%]
- Subtask 2: $n \leq 10^9, m \leq 1000$ [30%]
- Subtask 3: Không có ràng buộc bổ sung [50%]

Bài 2. TỔNG XOR (7 điểm)

Sau một thời gian học toán, An cảm thấy quá đơn giản với các phép tính cơ bản, kể cả các truy vấn nhiều lần với phép tính tổng thường, và tổng không nhớ (xor). An nghĩ ra một bài toán vừa tính tổng vừa tính xor cho các bạn như sau:

An viết ra một dãy n số $a_1, a_2, \dots, a_n$ và q truy vấn. Với mỗi truy vấn, An ghi 2 số L, R ($1 \leq L < R \leq n$) và yêu cầu các bạn tính tổng xor của tất cả các tổng $a_i + a_j$ ($L \leq i < j \leq R$).

Dữ liệu: vào từ file SUMXOR.INP

- Dòng đầu chứa 2 số nguyên dương n, q ($n, q \leq 10^5; q \leq 30$)
- Dòng thứ hai chứa n số nguyên dương $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($a_i \leq 10^6 \forall i = 1, 2, \dots, n$)
- q dòng cuối, dòng thứ i ($1 \leq i \leq q$) chứa 2 số nguyên L_i, R_i xác định giá trị trong truy vấn thứ i

Kết quả: ghi ra file SUMXOR.OUT q dòng, mỗi dòng chứa 1 số nguyên là câu trả lời cho truy vấn tương ứng theo thứ tự.

Ví dụ:

SUMXOR . INP	SUMXOR . OUT	Giải thích
4 3	10	Trong truy vấn 1 có các tổng là: $3+6=9$; $3+7=10$; $3+2=5$; $6+7=13$; $6+2=8$; $7+2=9$ Tổng xor: $9^10^5^13^8^9=10$
3 6 7 2	9	
1 4	12	
1 2		
2 4		

Ràng buộc:

- 20% số test: $n \leq 1000, q \leq 3$
- 30% số test: $n \leq 10^5, q \leq 3$
- 50% số test: $n \leq 10^5, q \leq 30$

Bài 3. DU LỊCH (6 điểm)

Thành phố du lịch hiện đại XYZ gồm n địa điểm được đánh số từ 1 tới n . Giữa n địa điểm này có $n - 1$ con đường hai chiều nối hai địa điểm sao cho giữa hai địa điểm bất kỳ luôn có thể đi tới được nhau thông qua các con đường. Con đường thứ i nối địa điểm u_i với địa điểm v_i có độ dài là d_i đơn vị, đồng thời giữa hai địa điểm còn có một đường cáp treo nối chúng. Hiên nhiên thay vì đi dạo bộ trên các con đường phải tốn sức, bạn có thể dùng cáp treo mà không tốn chút sức lực nào mà còn được ngắm cảnh thành phố từ trên cao. Tuy nhiên, khi đó bạn phải trả phí với số tiền không nhỏ.

Bạn nhận được kế hoạch đi du lịch của m đoàn khách, các đoàn đánh số từ 1 tới m , đoàn thứ i xuất phát từ điểm s_i đi tới điểm t_i bằng con đường đi ngắn nhất. Trong đoàn có những người lớn tuổi việc đi bộ khó khăn cụ thể là đoàn thứ i không thể đi bộ quá h_i đơn vị độ dài, do đó nếu đoàn đi bộ quá h_i đơn vị độ dài thì đoàn không thể hoàn thành hành trình.

Yêu cầu: Với mỗi đoàn khách, bạn cần xác định số lần sử dụng cáp treo ít nhất để đoàn hoàn thành được hành trình.

Dữ liệu: Vào từ file văn bản TOURIST.INP gồm:

- Dòng đầu gồm 2 số nguyên dương n, m ($1 \leq n, m \leq 10^5$).
- Dòng thứ i trong $n - 1$ dòng tiếp theo gồm 3 số nguyên dương u_i, v_i, d_i tương ứng là con đường thứ i của thành phố. ($1 \leq u_i, v_i \leq n, 1 \leq d_i \leq 10^9$).
- Dòng thứ i trong m dòng tiếp theo gồm 3 số nguyên dương s_i, t_i, h_i tương ứng là thông tin của đoàn thứ i . ($1 \leq s_i, t_i \leq n, 1 \leq h_i \leq 10^{18}$).

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản TOURIST.OUT gồm m dòng, dòng thứ i ghi ra số lần sử dụng cáp treo của đoàn thứ i .

Ví dụ:

TOURIST . INP	TOURIST . OUT	Minh họa
5 3 1 2 1 1 3 2 2 4 3 2 5 4 1 3 1 1 5 5 3 4 5	1 0 1	

Ràng buộc:

- 20% số test: $n, q \leq 1000$.
- 20% số test: $w_i = 1$.
- 20% số test: $h_i \leq 10$.
- 20% số test: mỗi địa điểm thuộc nhiều nhất hai con đường.
- 20% số test: Không có ràng buộc gì thêm.

---HẾT---

Thí sinh không được hỏi linh tinh. Giám thị không giải thích lằng nhằng!